

Soru Bankası

Uygulamadaki dört modülün tüm değerlendirme sorularını (görünen + yedek havuzu birlikte) ve cevap anahtarını bir arada içeren tam liste. Uygulama içinde her modülde bu bankadan rastgele 5 soru gösterilir; yanlış cevaplanan bir sorunun yerine aynı bankadan başka bir soru önerilir.

Ü1	Gazların Özellikleri ve Kinetik Moleküler Teori	12 soru
Ü2	Gaz Yasaları	13 soru
Ü3	İdeal Gaz Denklemi	15 soru
Ü4	Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası	15 soru

Toplam 55 soru · 5 seçenekli çoktan seçmeli · cevap anahtarı her sorunun altında

ÜNİTE 1

Gazların Özellikleri ve Kinetik Moleküler Teori

SORU 1

Hidrolik Fren Sistemi

Bir oto tamircisi, fren hattına hava kaçan bir arabada fren pedalının 'yumuşadığını' (süngerimsi bastığını) ve frenin zayıfladığını söylüyor. Hidrolik fren sıvısı neredeyse hiç sıkışmazken, hatta hapsolan küçük bir hava kabarcığı bu sorunu neden yaratır?

- A) Hava, sıvıdan farklı olarak kolayca sıkıştığından, pedala uygulanan kuvvetin bir kısmı balonu sıkıştırmaya harcanır ve fren balatasına iletilmez
- B) Hava sıvıdan daha ağır olduğu için hatta birikip tıkanıklık yapar
- C) Hava, fren sıvısıyla tepkimeye girip sıvının kaynama noktasını düşürür
- D) Hava sıcaklığı düşürerek sıvının donmasına neden olur
- E) Hava, fren sisteminin metal borularını genişletirerek sıvı akışını yavaşlatır

Cevap: A — Gazlar tanecikleri arasındaki büyük boşluk nedeniyle kolayca sıkışır; hapsolan hava kabarcığı basınç enerjisini emer ve fren gücü zayıflar. Sıvılar bu ölçüde sıkışmadığı için hidrolik sistemler güvenle sıvıyla çalışır.

SORU 2

LPG mi, Doğal Gaz mı?

Ev güvenliği eğitimlerinde LPG ($M \approx 44 \text{ g/mol}$) sızıntısı olduğunda yere yakın alanların, doğal gaz (metan, $M \approx 16 \text{ g/mol}$) sızıntısında ise tavana yakın alanların önce havalandırılması önerilir. Bu fark gazların hangi özelliğinden kaynaklanır?

- A) Sıkıştırılabilirlik
- B) Yoğunluk
- C) Genleşme
- D) Karışabilirlik
- E) Basınç

Cevap: B — Aynı sıcaklık ve basınçta mol kütlesi büyük olan gaz (LPG) havadan yoğundur ve yere çöker; mol kütlesi küçük olan gaz (metan) havadan az yoğundur ve yükselir.

Bir vakumlu gıda saklama poşetinden pompayla hava çekildiğinde poşet küçülüp gıdaya sımsıkı yapışır; poşetin içindeki katı gıdanın boyutunda ise gözle görülür bir değişiklik olmaz. Bu karşılaştırma gazların hangi özelliğini en açık şekilde gösterir?

- A) Yoğunluk
- B) Genleşme
- C) Sıkıştırılabilirlik
- D) Karışabilirlik
- E) Basınç

Cevap: C — Poşetteki hava, tanecikler arası boşluk sayesinde kolayca sıkışıp hacmini küçültür; katı gıdadaki tanecikler zaten birbirine çok yakın olduğundan boyut neredeyse sabit kalır.

Bir ocağın üzerindeki sıcak hava görünmez şekilde yukarı doğru yükselir. Bu olayı KMT'ye dayanarak İKİ ADIMDA açıklayan seçenek hangisidir?

- A) Sıcaklık artınca tanecik sayısı artar → daha fazla tanecik daha hafif olur
- B) Sıcaklık artınca tanecikler küçülür → hava hafifler
- C) Sıcaklık artınca hava rengi değişir → ışığı daha az yansıtır
- D) Sıcaklık artınca tanecikler hızlanıp birbirinden uzaklaşır (genleşme) → aynı kütle daha büyük hacme yayılınca yoğunluk azalır ve hava yükselir
- E) Sıcaklık artınca taneciklerin kütlesi azalır → hava hafifler

Cevap: D — Genleşme ve yoğunluk birbirine bağlı iki kavramdır: sıcaklık artışı önce hacmi büyütür (genleşme), aynı kütlelerin daha büyük hacme yayılması ise yoğunluğu azaltır.

Kapalı bir sınıfta bir öğrenci oje çıkarıcı (aseton) şişesinin kapağını açtığında, koku birkaç dakika içinde sınıfın en uzak köşesine kadar ulaşır — ama masaya damlayan sıvı aseton, masadan aşağı akmadan kendiliğinden yayılmaz. Gaz hâlindeki asetonun bu şekilde yayılmasına ne denir?

- A) Yoğunluk
- B) Sıkıştırılabilirlik
- C) Basınç
- D) Genleşme
- E) Karışabilirlik

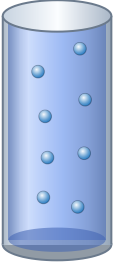
Cevap: E — Gaz taneciklerinin bulundukları ortamla kendiliğinden, her yöne homojen şekilde karışması karışabilirlik olarak adlandırılır; bu, sıvıların yüzey gerilimiyle sınırlı yayılmasından çok farklıdır.

Bir öğrenci 'bir gazın yoğunluğunu ölçersem hangi gaz olduğunu her zaman kesin olarak anlarım, çünkü her gazın kendine özgü sabit bir yoğunluğu vardır' diyor. Bu ifade neden sorunludur?

- A) Gazın hacmi sıcaklık ve basınca göre değiştiği için yoğunluğu da değişir; yoğunluk gazlar için sabit/ayırt edici bir özellik değildir
- B) Gazların yoğunluğu yoktur, yalnızca katı ve sıvıların yoğunluğu ölçülebilir
- C) Yoğunluk yalnızca renkli gazlarda ölçülebilir
- D) İfade tamamen doğrudur, itiraz edilecek bir nokta yoktur
- E) Yoğunluk yalnızca sıvı hâldeki maddeler için tanımlıdır, gazlar için anlamsızdır

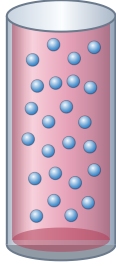
Cevap: A — Gazların hacmi koşullara (sıcaklık, basınç) bağlı olarak kolayca değiştiğinden aynı gazın yoğunluğu da değişir. Bu yüzden yoğunluk, katılardaki gibi gazlar için sabit/ayırt edici bir özellik olarak kullanılamaz.

Aynı hacim ve sıcaklıktaki iki kapalı kaptaki farklı sayıda gaz taneciği bulunuyor.



1. Kap

P = düşük



2. Kap

P = yüksek

Şekildeki 1. ve 2. kap aynı hacimde ve aynı sıcaklıktayken, 2. kabın iç basıncının 1. kaptan büyük olmasının KMT'ye göre temel nedeni nedir?

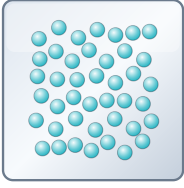
- A) 2. kaptaki tanecik sayısı daha fazla olduğundan, kap duvarına birim zamanda çarpan tanecik sayısı da fazladır
- B) 2. kaptaki tanecikler daha yavaş hareket ettiği için
- C) 2. kabın duvarları daha ince olduğu için
- D) 2. kaptaki gaz daha soğuk olduğu için tanecikler birbirine yapışır
- E) Kapların rengi basıncı doğrudan etkiler

Cevap: A — Gaz basıncı, taneciklerin kap duvarına yaptığı çarpışmalardan doğar. Sabit hacim ve sıcaklıkta tanecik (madde) miktarı arttıkça birim zamanda duvara çarpan tanecik sayısı artar, bu da basıncı yükseltir.

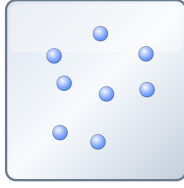
SORU 8

Aynı Kutu, Farklı Hâl

Aynı boyuttaki iki kapalı kutuda eşit sayıda tanecik bulunuyor: biri katı, biri gaz hâlinde paketlenmiş.



Kati



Gaz

Şekildeki katı kutusunda tanecikler birbirine bitişik dururken, gaz kutusunda taneciklerin arasında büyük boşluklar var. Bu görsel fark, gazların hangi özelliğini DOĞRUDAN açıklar?

- A) Gazların sıvı ve katılardan farklı olarak kolayca sıkıştırılabilmesini
- B) Gazların her zaman renksiz olmasını
- C) Gazların katılardan daha ağır olmasını
- D) Gazların yalnızca yüksek sıcaklıkta var olabildiğini
- E) Gazların elektrik iletmemesini

Cevap: A — Katıda tanecikler birbirine bitişik, boşluksuzdur; gazda ise tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Bu boşluk, gazın dış basınç uygulandığında kolayca sıkışabilmesinin (sıkıştırılabilirlik) doğrudan nedenidir.

SORU 9

Dağda Şişen Cips Paketi

Deniz seviyesinde sızdırmaz şekilde paketlenmiş bir cips paketi, yüksek bir dağa çıkarıldığında şişer ve gergin hâle gelir; paketin içine dışarıdan hiç hava girmez. Bu gözlem KMT'ye göre nasıl açıklanır?

- A) Yükseklikte dış atmosfer basıncı azaldığı için paket içindeki gaz tanecikleri daha az dirençle karşılaşır ve birbirinden uzaklaşarak paketi genişletir
- B) Yükseklikte sıcaklık arttığı için gaz tanecikleri büyür
- C) Paket içindeki hava kimyasal tepkimeyle çoğalır
- D) Yükseklikte yer çekimi azaldığı için tanecikler dışa doğru itilir
- E) Paketin plastik malzemesi ısıdan genişler, gazın bir ilgisi yoktur

Cevap: A — Paket içindeki gaz miktarı sabit kalır; dışarıdaki atmosfer basıncı yükseklikle azaldığından paketin dışını iten kuvvet zayıflar, içerideki tanecikler daha az sıkışmış hâlde daha geniş bir hacme yayılır (genleşme).

Bir helyum balonu havada bırakıldığında kendiliğinden yukarı doğru yükselir, oysa aynı boyuttaki hava dolu bir balon yerinde kalır. Bu farkın temel nedeni gazların hangi özelliğidir?

- A) Yoğunluk
- B) Sıkıştırılabilirlik
- C) Genleşme
- D) Karışabilirlik
- E) Basınç

Cevap: A — Helyumun mol kütlesi ($M=4$) havanın ortalama mol kütlesinden ($M\approx 29$) çok küçüktür; bu yüzden helyum havadan daha az yoğundur ve balon kaldırma kuvvetiyle yukarı yükselir.

Kapalı bir kutuda serbest bırakılan renkli bir gaz, zaman içinde kutunun tamamına homojen şekilde dağılır; kutunun hiçbir köşesi boş kalmaz. Bu davranış gazların hangi özelliğini gösterir?

- A) Karışabilirlik
- B) Yoğunluk
- C) Sıkıştırılabilirlik
- D) Genleşme
- E) Basınç

Cevap: A — Gaz tanecikleri, tanecikler arası boşluklarda serbestçe hareket ederek bulundukları ortamla kendiliğinden, her yöne homojen biçimde karışır; bu özelliğe karışabilirlik denir.

Ucu kapatılmış bir bisiklet pompası hava ile doluyken piston kolayca itilebilirken, aynı pompa suyla doldurulduğunda pistonu itirmek neredeyse imkânsız hâle gelir. Bu fark KMT'ye göre nasıl açıklanır?

- A) Gaz taneciklerinin arasında büyük boşluklar vardır ve bu boşluklar kolayca daraltılabilir; sıvıda tanecikler zaten birbirine çok yakın olduğundan sıkıştırmaya çok daha fazla direnç gösterilir
- B) Su moleküllerinin kütlesi hava moleküllerinden daha büyük olduğu için sıkışmaz
- C) Hava elektrikçe yüklüdür, su değildir
- D) Pompa yalnızca gazlar için tasarlanmıştır, suyla çalışmaz
- E) Su sıcaklığı hava sıcaklığından düşüktür, bu yüzden sıkışmaz

Cevap: A — Gaz taneciklerinin arasındaki büyük boşluk kolayca daraltılabilirken, sıvıda tanecikler zaten birbirine çok yakın olduğundan sıkıştırmaya karşı çok daha fazla direnç gösterir.

ÜNİTE 2

Gaz Yasaları

SORU 1

Dalgıç Eğitiminin Altın Kuralı

Bir dalgıç, 3 atm basınç altındaki bir derinlikte akciğerlerinde 6 L hava hapsedip nefesini tutarak hızla su yüzeyine (1 atm) çıkıyor. Sabit sıcaklıkta, akciğerlerindeki hava yüzeyde kaç L hacim kaplar?

- A) 12 L
- B) 18 L
- C) 2 L
- D) 9 L
- E) 24 L

Cevap: B — Sabit sıcaklıkta $P_1V_1=P_2V_2$ (Boyle Yasası) $\Rightarrow 3 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 1 \text{ atm} \times V_2 \Rightarrow V_2 = 18 \text{ L}$. Bu üç kata çıkan genişleme akciğerlerde ciddi hasara (barotravma) yol açabileceği için dalgıçlar sürekli nefes vererek fazla havanın çıkmasına izin verir.

SORU 2

Fırındaki Şişen Poşet

Sabit basınçlı esnek bir poşette 27°C sıcaklıkta 2 L hava bulunuyor. Poşet 177°C sıcaklıktaki bir fırına konuyor. Poşetin son hacmi kaç L olur?

- A) 2,5 L
- B) 1,3 L
- C) 3 L
- D) 3,5 L
- E) 4 L

Cevap: C — $T(K)=t(^{\circ}\text{C})+273 \Rightarrow T_1=300 \text{ K}, T_2=450 \text{ K}$. Sabit basınçta $V_1/T_1=V_2/T_2$ (Charles Yasası) $\Rightarrow 2/300 = V_2/450 \Rightarrow V_2 = 3 \text{ L}$.

SORU 3

Lastik Basıncı Uyarı Lambası

Bir araç lastiğinin iç basıncı 27°C'de 2,4 atm'dir (sabit hacim). Kış gecesi sıcaklık -3°C'ye düştüğünde lastik basıncı kaç atm olur?

- A) 2,0 atm
- B) 2,64 atm
- C) 2,4 atm
- D) 2,16 atm
- E) 1,8 atm

Cevap: D — $T_1=300 \text{ K}, T_2=270 \text{ K}$. Sabit hacimde $P_1/T_1=P_2/T_2$ (Gay-Lussac Yasası) $\Rightarrow 2,4/300 = P_2/270 \Rightarrow P_2=2,16 \text{ atm}$. Bu düşüş, kışın 'lastik basıncı düşük' uyarısının nedenidir.

SORU 4

Şişme Oyun Kalesi

Sabit sıcaklık ve basınçta 3 mol hava içeren esnek bir şişme oyun kalesi 12 m^3 hacim kaplıyor. Fan daha güçlü çalışıp mol sayısını 5 mol'e çıkarırsa kalenin yeni hacmi kaç m^3 olur?

- A) 15 m^3
- B) 18 m^3
- C) 22 m^3
- D) $7,2 \text{ m}^3$
- E) 20 m^3

Cevap: E — Sabit P, T'de $V/n=\text{sabit}$ (Avogadro Yasası) $\Rightarrow 12/3 = V_2/5 \Rightarrow V_2 = 20 \text{ m}^3$.

SORU 5

İki Öğrenci Tartışıyor

Kimya dersinde Ali 'Boyle Yasası her koşulda geçerlidir; bir gazın basıncı ile hacmi HER ZAMAN ters orantılıdır' diyor. Ayşe ise buna itiraz ediyor. Ayşe'nin itirazı hangisi olmalıdır?

- A) Boyle Yasası yalnızca sabit sıcaklık ve sabit mol sayısında geçerlidir; sıcaklık da değişiyorsa $P \cdot V$ sabit kalmaz
- B) Boyle Yasası yalnızca gaz katı hâldeyken geçerlidir
- C) Boyle Yasası yalnızca 0°C 'de geçerlidir
- D) Ayşe'nin itiraz edecek bir noktası yoktur, Ali tamamen haklıdır
- E) Boyle Yasası yalnızca gaz basıncı 1 atm 'nin altındayken geçerlidir

Cevap: A — Boyle Yasası, n ve T sabit tutulduğunda P ile V arasındaki ilişkiyi tanımlar. Sıcaklık veya mol sayısı da değişirse $P \cdot V$ çarpımı sabit kalmaz; bu yüzden ideal gaz denkleminde ihtiyaç duyulur (Modül 3).

SORU 6

Grafığı Yeniden Çizmek

Bir öğrenci sabit sıcaklıkta bir gazın basıncını değiştirip hacmini ölçüyor; P'ye karşı V grafiği bir hiperbol (ters orantı eğrisi) çıkıyor. Öğrenci P yerine $1/P$ değerlerini kullanıp grafiği yeniden çizerse nasıl bir grafik elde eder ve bu neden işe yarar?

- A) Bir parabol elde eder, çünkü V ile P arasında karesel ilişki vardır
- B) Orijinden geçen bir doğru elde eder; çünkü $V = k \cdot (1/P)$ doğrusal bir ilişkidir ve doğrusal grafikler orantı sabitini (eğimi) doğrudan verir
- C) Yatay bir doğru elde eder, çünkü V sabittir
- D) Yine bir hiperbol elde eder, dönüşüm hiçbir şeyi değiştirmez
- E) Eğimi negatif olan azalan bir doğru elde eder, çünkü V ile P ters orantılıdır

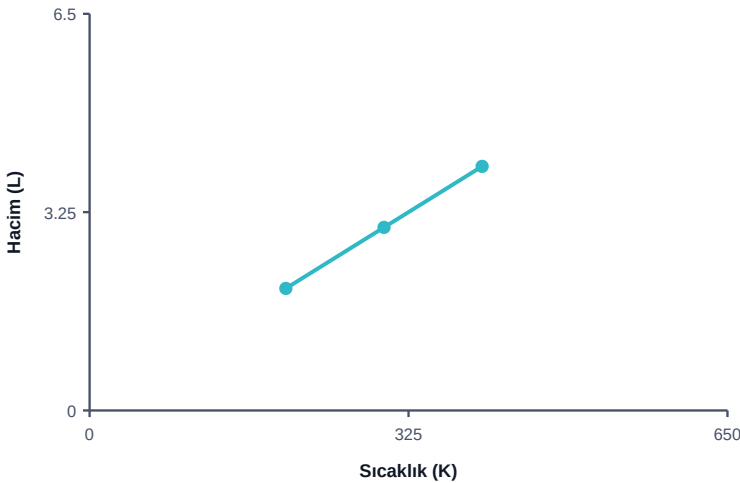
Cevap: B — $V = k \cdot (1/P)$ doğrusal bir ilişkidir; $1/P$ eksenine karşı çizilen V, orijinden geçen bir doğru verir. Bilim insanları eğriyi doğrusallaştırarak orantı sabitini kolayca ölçer.

Bir pencereden içeri giren ışık demetinde havadaki toz zerrelere düzensiz, zikzaklı bir şekilde hareket ettiği gözlemlenir. Bu hareket biçiminin adı ve bu hareketin durmadan, gaz taneciklerinin enerjisini kaybetmeden sürmesini sağlayan çarpışma türü hangileridir?

- A) Difüzyon hareketi; tanecikler birbirleriyle esnek olmayan çarpışma yapıp yavaşça durur
- B) Brown hareketi; tanecikler yalnızca yer çekimi etkisiyle hareket eder
- C) Brown (Bravn) hareketi; tanecikler birbirleri ve kabın çeperleriyle esnek çarpışma yapar, bu yüzden toplam enerji ve hız korunur
- D) Efüzyon hareketi; tanecikler yalnızca bir delikten geçerken hareket eder
- E) Konveksiyon hareketi; tanecikler sıcaklık farkı nedeniyle yukarı-aşağı dolaşır

Cevap: C — Gaz taneciklerinin her yöne sürekli, doğrusal ve zikzaklı hareketine Brown (Bravn) hareketi denir. Tanecikler birbirleri ve kabın çeperleriyle esnek çarpışma yaptığı için yön değişir ama toplam enerji ve hız korunur; hareket bu yüzden durmaz.

Sabit basınçta, aynı miktardaki bir gazın farklı sıcaklıklarda esnek bir pistonla ölçülen hacmi.



Grafikteki doğrusal eğilim korunursa, sıcaklık 600 K'ye çıkarıldığında gazın hacmi yaklaşık kaç L olur?

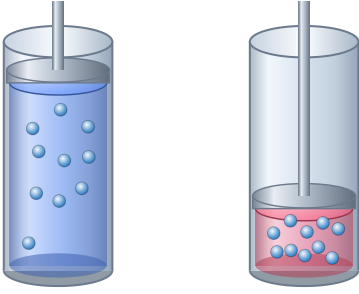
- A) 5 L
- B) 8 L
- C) 6 L
- D) 4,5 L
- E) 12 L

Cevap: C — Grafikteki noktalar $V/T = 0,01$ L/K sabit oranını verir (Charles Yasası, sabit basınçta $V \propto T$). $T=600$ K için $V = 0,01 \times 600 = 6$ L. Doğru orantı, doğrunun orijinden geçmesinden de okunabilir.

SORU 9

Sıkıştırma Deneyi

Aynı miktardaki gaz, sabit sıcaklıkta bir pistonla sıkıştırılıyor.



Başlangıç

Sıkıştırılmış

$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = 6 \text{ L} \quad P = 3 \text{ atm} \cdot V = 2 \text{ L}$$

Şekildeki iki durumda da tanecik sayısı ve sıcaklık aynıdır. Bu gözlem hangi gaz yasasıyla birebir uyumludur?

- A) Boyle Yasası ($P_1V_1 = P_2V_2$): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$, her iki durumda da $PV = 6$ sabit kalır
- B) Charles Yasası, çünkü sıcaklık değişmiştir
- C) Avogadro Yasası, çünkü tanecik sayısı değişmiştir
- D) Gay-Lussac Yasası, çünkü hacim sabit kalmıştır
- E) Hiçbiri; hacmin küçülmesi yalnızca pistonun ağırlığından kaynaklanır

Cevap: A — Sabit sıcaklık ve mol sayısında $P \cdot V$ çarpımı sabit kalır (Boyle Yasası): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 6 = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$. Piston sıkıştırdıkça tanecikler birbirine yaklaşır, çarpışma sıklığı ve dolayısıyla basınç artar.

SORU 10

Tıkalı Şırınga Deneyi

Ucu parmakla kapatılmış bir şırıngada 1 atm basınçta 20 mL hava var. Piston itilip hacim 5 mL'ye düşürülürse (sıcaklık sabit), basınç kaç atm olur?

- A) 2 atm
- B) 0,25 atm
- C) 8 atm
- D) 4 atm
- E) 5 atm

Cevap: D — Sabit sıcaklıkta $P_1V_1 = P_2V_2$ (Boyle Yasası) $\Rightarrow 1 \text{ atm} \times 20 \text{ mL} = P_2 \times 5 \text{ mL} \Rightarrow P_2 = 4 \text{ atm}$.

SORU 11

Balonun Soğuk Depoda Küçülmesi

Sabit basınçlı bir balonun hacmi 27°C'de 3 L'dir. Balon -73°C'deki bir soğuk hava deposuna konursa hacmi kaç L olur?

- A) 4,5 L
- B) 1 L
- C) 2 L
- D) 3,5 L
- E) 6 L

Cevap: C — $T(K)=t(^{\circ}C)+273 \Rightarrow T_1=300\text{ K}, T_2=200\text{ K}$. Sabit basınçta $V_1/T_1=V_2/T_2$ (Charles Yasası) $\Rightarrow 3/300 = V_2/200 \Rightarrow V_2 = 2\text{ L}$.

SORU 12

Deodorant Kutusu Isınır

Rijit (sabit hacimli) bir deodorant kutusunun iç basıncı 27°C'de 3 atm'dir. Kutu güneşte kalıp sıcaklığı 127°C'ye çıkarsa iç basınç kaç atm olur?

- A) 2,25 atm
- B) 4 atm
- C) 3,5 atm
- D) 5 atm
- E) 1,8 atm

Cevap: B — $T_1=300\text{ K}, T_2=400\text{ K}$. Sabit hacimde $P_1/T_1=P_2/T_2$ (Gay-Lussac Yasası) $\Rightarrow 3/300 = P_2/400 \Rightarrow P_2 = 4\text{ atm}$.

SORU 13

Şişirilen Deniz Yatağı

Sabit sıcaklık ve basınçta 2 mol hava içeren şişme bir deniz yatağı 8 L hacim kaplıyor. Pompayla 1 mol daha hava eklenirse (toplam 3 mol) yeni hacim kaç L olur?

- A) 10 L
- B) 16 L
- C) 12 L
- D) 6 L
- E) 14 L

Cevap: C — Sabit P, T'de $V/n=\text{sabit}$ (Avogadro Yasası) $\Rightarrow 8/2 = V_2/3 \Rightarrow V_2 = 12\text{ L}$.

ÜNİTE 3

İdeal Gaz Denklemi

SORU 1

Dalış Tüpünde İki Kat, Üç Kat

Bir dalış eğitmeni, aynı miktar (n sabit) havayı içeren bir tüpte basıncı 2 katına, hacmi de 3 katına çıkarırsa mutlak sıcaklığın nasıl değişeceğini soruyor. İdeal gaz denkleminde göre cevap nedir?

- A) 1,5 katına çıkar
- B) Değişmez
- C) Yarıya iner
- D) 6 katına çıkar
- E) 3 katına çıkar

Cevap: D — $PV = nRT \Rightarrow$ sabit n 'de $(P_2V_2)/(P_1V_1) = T_2/T_1 = 2 \times 3 = 6$.

SORU 2

Aynı Hacim, Farklı Gaz

Normal şartlarda (NŞ: $0^\circ\text{C}/273,15\text{ K}$, 1 atm) 1 mol He ($M=4$) ile 1 mol Ar ($M=40$) gazı ayrı kaplarda bulunuyor. Bu iki ifadeden hangisi doğrudur? (1) NŞ, referans bir basınç-sıcaklık koşuludur. (2) İki gazın hacmi birbirine eşittir.

- A) Yalnızca (1) doğrudur, hacimler farklıdır çünkü Ar daha ağırdır
- B) Yalnızca (2) doğrudur, NŞ basınç ve mol sayısını sabitler
- C) İkisi de yanlıştır
- D) Yalnızca hacimler eşittir ama NŞ diye bir kavram yoktur
- E) İkisi de doğrudur — NŞ basınç ve sıcaklığı sabitler; ideal gaz denklemi mol kütlelerini içermediği için aynı n, P, T 'de tüm ideal gazlar aynı hacmi kaplar

Cevap: E — $PV=nRT$ ifadesinde molar kütle (M) yer almaz — yalnızca n, P, T hacmi belirler. NŞ, gazları karşılaştırmak için tanımlanmış referans bir basınç-sıcaklık koşuludur (0°C , 1 atm); bu koşulda 1 mol ideal gaz her zaman $\approx 22,4\text{ L}$ kaplar.

SORU 3

R Sabitinin Birimi Ne Anlatır?

$R = P \cdot V / (n \cdot T)$ ifadesinin birimi $\text{L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$ çıkar. Bu birim aslında R 'nin neyi ifade ettiğini anlamamıza nasıl yardımcı olur?

- A) R , 'her 1 mol gazın sıcaklığı 1 K arttığında, birim basınçta hacminin ne kadar değişeceğini' gösteren bir orantı sabitidir — birimindeki her terim denklemdaki bir değişkene karşılık gelir
- B) Birim, R 'nin gazın rengiyle ilgili olduğunu gösterir
- C) Birim, R 'nin yalnızca sıvılar için geçerli olduğunu gösterir
- D) Birimin bir anlamı yoktur, sadece hesaplama kolaylığı sağlar
- E) Birim yalnızca metrik sistemde çalışan bir gösterim kolaylığıdır, fiziksel bir anlamı yoktur

Cevap: A — R 'nin birimi, denklemdaki dört değişkenin (P, V, n, T) birimlerinden türetilir; bu da R 'nin gaz türünden bağımsız, yalnızca P - V - n - T arasındaki oranı sabitleyen evrensel bir 'dönüşüm katsayısı' olduğunu gösterir.

SORU 4

Yükselen Meteoroloji Balonu

Bir meteoroloji balonu yerden 5 L hacimde ve 2 atm basınçla dolduruluyor. Balon yükseldikçe dış basınç düşer; sıcaklığı yaklaşık sabit kabul edersek, iç basıncı 1 atm'ye düştüğünde balonun hacmi kaç L olur? (Balonun neden yükseldikçe şiştiğini de düşün.)

- A) 7,5 L
- B) 10 L
- C) 2,5 L
- D) 5 L
- E) 20 L

Cevap: B — Sabit n , T 'de $P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow 2 \times 5 = 1 \times V_2 \Rightarrow V_2 = 10$ L. Gerçek meteoroloji balonları bu yüzden çok yükseklerde aşırı şişip patlayabilir.

SORU 5

Sabit Avlamak

Bir öğrenci sabit n ve T 'de farklı P değerleri için V ölçüyor ve her defasında $P \times V$ çarpımını hesaplıyor; çarpımın her seferinde neredeyse aynı sayıya eşit çıktığını görüyor. Bu sabit sayı neyi temsil eder ve öğrenci aynı testi farklı bir gazla tekrarlırsa ne beklenir?

- A) Yalnızca o gaza özgü bir sabittir; başka bir gazla tamamen farklı bir sayı çıkar
- B) Yalnızca n 'i temsil eder
- C) nRT çarpımını temsil eder; farklı bir gazla tekrarlırsa (aynı n, T 'de) yine aynı sayı çıkar çünkü R gaz türünden bağımsızdır
- D) Yalnızca T 'yi temsil eder
- E) Yalnızca ölçüm hatasından kaynaklanan rastgele bir sayıdır

Cevap: C — Sabit n ve T 'de $PV = nRT$ sabittir. R evrensel olduğundan, aynı n ve T 'de hangi gaz kullanılırsa kullanılsın PV çarpımı aynı çıkar — ideal gaz denklemini tümevarımsal keşfetmenin özü budur.

SORU 6

Sprey Kutusu Uyarısı

Deodorant ve boya spreylerinin üzerinde 'Doğrudan güneş ışığında bırakmayın, 50°C üzerinde patlayabilir' uyarısı bulunur. Kutunun hacmi sabit (rijit metal) olduğuna göre bu uyarı ideal gaz denkleminin hangi özel durumuyla açıklanır?

- A) Sabit n , P 'de V , T ile doğru orantılıdır; kutu genişip büyür
- B) Sabit P , T 'de V , n ile doğru orantılıdır; kutudaki mol sayısı artar
- C) İdeal gaz denkleminin ilgisi yoktur, yalnızca kimyasal bir tepkimedir
- D) Sabit n , V 'de P , T ile doğru orantılıdır; güneşte ısınan kutuda basınç güvenli sınırın üzerine çıkabilir
- E) Sabit T , V 'de P , n ile ters orantılıdır; kutudaki mol sayısı azalır

Cevap: D — $PV=nRT$ 'de n ve V sabitken P , T ile doğru orantılı artar. Rijit bir kutuda aşırı ısınma basıncı güvensiz seviyelere çıkarabileceği için üretici bu uyarıyı ekler.

SORU 7

İdeal Gazın En Yakın Davranış

Gerçek gazlarda tanecikler arası çekim kuvveti vardır ve tanecik hacmi sıfır değildir — bu yüzden hiçbir gerçek gaz tam olarak ideal davranmaz. Bir gerçek gaz hangi koşulda ideal davranışa EN YAKIN sonuç verir?

- A) Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta (tanecikler sık ve yavaş)
- B) Basınç ve sıcaklıktan bağımsız, her zaman aynıdır
- C) Yalnızca çok büyük mol kütleli gazlarda
- D) Yalnızca soy gazlar (He, Ne, Ar) her koşulda tam ideal davranır
- E) Düşük basınç, yüksek sıcaklık ve küçük mol kütlelerinde (tanecikler seyrek, hızlı ve hafif; aralarındaki etkileşim önemsizleşir)

Cevap: E — Gazlar yüksek sıcaklıkta, düşük basınçta ve mol kütleleri küçük olduğunda ideale yaklaşır — tanecikler arası mesafe büyür ve çekim kuvvetlerinin etkisi görece küçülür.

SORU 8

Dalış Tüpünde Kaç Mol Hava Var?

Bir SCUBA dalış tüpü 12 L hacminde, 27°C sıcaklıkta 200 atm basınçla doldurulmuştur. $R \approx 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ olarak tüpteki hava miktarı yaklaşık kaç moldür?

- A) $\approx 98 \text{ mol}$
- B) $\approx 49 \text{ mol}$
- C) $\approx 24 \text{ mol}$
- D) $\approx 196 \text{ mol}$
- E) $\approx 12 \text{ mol}$

Cevap: A — $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$. $n = PV/(RT) = (200 \times 12)/(0,082 \times 300) = 2400/24,6 \approx 98 \text{ mol}$. Bu, dalış tüplerinin neden bu kadar yüksek basınçla doldurulduğunu (küçük bir hacimde çok fazla hava taşımak için) gösterir.

SORU 9

Kapalı Kaptaki Azot Gazı

0,5 mol azot (N_2) gazı 25 L hacimli bir kaptaki 400 K sıcaklıkta bulunuyor. Kabin iç basıncı kaç atm'dir? ($R \approx 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$)

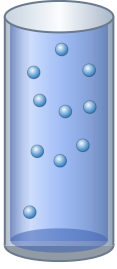
- A) $\approx 0,33 \text{ atm}$
- B) $\approx 0,66 \text{ atm}$
- C) $\approx 1,3 \text{ atm}$
- D) $\approx 2,6 \text{ atm}$
- E) $\approx 0,16 \text{ atm}$

Cevap: B — $P = nRT/V = (0,5 \times 0,082 \times 400)/25 = 16,4/25 \approx 0,66 \text{ atm}$.

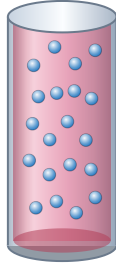
SORU 10

Üç Kap, Üç Basınç

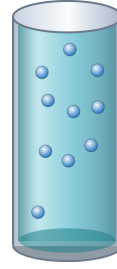
K, L, M kaplarındaki gazların mol sayısı, hacmi ve sıcaklığı etiketlerde verilmiştir.



K



L



M

$$V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol} \quad V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 2 \text{ mol} \quad V = 6 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol}$$

K, L ve M kaplarındaki gazların basınçları $PV=nRT$ 'ye göre büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

- A) $L > M > K$
- B) $K > L > M$
- C) $M > L > K$
- D) $L > K > M$
- E) Üçü de eşittir

Cevap: A — $P=nRT/V \Rightarrow P_K=(1 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 2,46 \text{ atm}$; $P_L=(2 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 4,92 \text{ atm}$; $P_M=(1 \times 0,082 \times 300)/6 \approx 4,10 \text{ atm}$. Sıralama: $L > M > K$.

SORU 11

Tabloda Bir Hata Var

Aynı gazdan alınan dört örneğin ölçülen n , V , T değerleri ve hesaplanan P değerleri ($R=0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Örnek	n (mol)	V (L)	T (K)	P (atm)
A	1	10	300	2,46
B	2	20	300	2,46
C	1	5	300	4,92
D	1	10	600	5,00

Tablodaki P değerlerinden hangisi $PV=nRT$ ile HESAPLANAMAZ, yani verilen n , V , T ile tutarsızdır?

- A) Örnek A
- B) Örnek B
- C) Örnek C
- D) Örnek D
- E) Hepsi tutarlıdır

Cevap: D — D için doğru değer $P=nRT/V=(1 \times 0,082 \times 600)/10=4,92 \text{ atm}$ olmalıdır; tabloda yazan 5,00 atm bu değerle uyuşmuyor. A, B, C değerleri $PV=nRT$ ile birebir tutarlıdır (B'de n ve V birlikte 2 katına çıktığından P değişmez).

SORU 12

Plastik Balonun İçindeki Hava

Bir plastik balonun içinde 27°C sıcaklıkta, 2 atm basınç altında 12,3 L hava bulunuyor. $R \approx 0,082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ olarak balondaki hava yaklaşık kaç moldür?

- A) $\approx 0,5 \text{ mol}$
- B) $\approx 1 \text{ mol}$
- C) $\approx 2 \text{ mol}$
- D) $\approx 4 \text{ mol}$
- E) $\approx 0,25 \text{ mol}$

Cevap: B — $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$. $n = PV/(RT) = (2 \times 12,3)/(0,082 \times 300) = 24,6/24,6 \approx 1 \text{ mol}$.

SORU 13

Küçük Gaz Tüpünün Basıncı

Bir gaz tüpü 12,3 L hacminde, 27°C sıcaklıkta 1 mol azot gazı içeriyor. $R \approx 0,082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ olarak tüpün iç basıncı kaç atm'dir?

- A) 1 atm
- B) 4 atm
- C) 2 atm
- D) 0,5 atm
- E) 3 atm

Cevap: C — $T = 300 \text{ K}$. $P = nRT/V = (1 \times 0,082 \times 300)/12,3 = 24,6/12,3 = 2 \text{ atm}$.

SORU 14

Denklemleri Yeniden Düzenlemek

Bir öğrenci $PV = nRT$ denklemini n ve R sabitken $P = (nR) \cdot (T/V)$ şeklinde yeniden yazıyor. Bu düzenlemeye göre, sabit mol sayısında T/V oranı sabit tutulursa P için ne söylenebilir?

- A) P de sabit kalır, çünkü P doğrudan T/V oranına bağlıdır
- B) P sürekli artar
- C) P sıfıra iner
- D) P yalnızca T 'ye bağlıdır, V 'nin etkisi yoktur
- E) Bu düzenleme fiziksel olarak anlamsızdır

Cevap: A — n ve R sabitken $P = (nR) \cdot (T/V)$ olduğundan, T/V oranı sabit kaldığı sürece P de sabit kalır — örneğin hem sıcaklık hem hacim aynı oranda artarsa basınç değişmez.

Endüstriyel bir doğal gaz deposunda gaz çok yüksek basınç altında sıkıştırılarak saklanıyor. Bu koşullarda gerçek gaz davranışının ideal gaz denkleminde sapması beklenir mi, beklenirse neden?

- A) Evet; yüksek basınçta tanecikler birbirine çok yaklaşır, tanecik hacmi ve aralarındaki çekim kuvvetleri artık ihmal edilemez hâle gelir
- B) Hayır, basınç ideal gaz davranışını hiç etkilemez
- C) Evet ama yalnızca çok düşük basınçta sapma olur, yüksek basınçta olmaz
- D) Hayır; sapma yalnızca sıcaklık değiştiğinde görülür
- E) Evet; yüksek basınçta gaz kimyasal olarak bozunur

Cevap: A — Yüksek basınçta gaz tanecikleri birbirine çok yaklaşır; ideal gaz varsayımının göz ardı ettiği tanecik hacmi ve tanecikler arası çekim kuvvetleri bu koşulda artık ihmal edilemez, bu yüzden gerçek gaz davranışı idealden sapar.

ÜNİTE 4

Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

SORU 1

Araba Lastiği

Bir araba lastiğinin içindeki hava, haftalar içinde yavaşça azalır ve lastik basıncı düşer; lastik gövdesinde görünür bir delik yoktur. Bu yavaş kaçış hangi olayla açıklanır?

- A) Difüzyon
- B) Yoğunlaşma
- C) Efüzyon
- D) Genleşme
- E) Süblimleşme

Cevap: C — Gaz taneciklerinin küçük gözeneklerden tek tek kaçışı efüzyon olarak adlandırılır.

SORU 2

Parfüm Kokusu

Oda içinde açılan bir parfüm şişesinin kokusunun havada dağılıp odanın her yanına yayılması hangi olayla açıklanır?

- A) Efüzyon; gazın boşluğa yayılması
- B) Difüzyon; yalnızca boşlukta gerçekleşen bir olay
- C) Efüzyon; yalnızca sıvı içinde gerçekleşen bir olay
- D) Difüzyon; bir gazın başka bir gaz (hava) içine kendiliğinden yayılması
- E) Konveksiyon; sıcak hava akımlarının kokuyu taşımasıyla oluşur

Cevap: D — Bir gazın başka bir gaz ortamı içine kendiliğinden yayılması difüzyon olarak tanımlanır.

SORU 3

Kimliği Bilinmeyen Gaz X

Kapalı bir odada aynı anda açılan X gazı ($M=16$ g/mol) ile Y gazı ($M=146$ g/mol) kaynaklarından, X gazının kokusu Y gazınınkinden çok daha önce fark ediliyor. Bu gözlem hangi akıl yürütmeye açıklanır?

- A) X gazı Y gazından daha sıcaktır, bu yüzden önce hissedilir
- B) X gazının rengi daha belirgin olduğu için önce fark edilir
- C) Mol kütlesinin difüzyon hızıyla bir ilgisi yoktur, tesadüftür
- D) X gazı daha az yoğun olduğu için burna daha yakın kalır, difüzyonla ilgisi yoktur
- E) Graham Yasası'na göre mol kütlesi küçük olan X gazı, Y gazından daha hızlı difüze olur

Cevap: E — Graham Yasası'na göre mol kütlesi küçük olan tanecikler daha hızlı yayılır; X gazının mol kütlesi Y gazından çok daha küçük olduğu için kokusu daha erken fark edilir.

SORU 4

NH₃ – HCl Klasik Deneyi

Bir cam borunun bir ucundan NH₃ (M≈17 g/mol), diğer ucundan HCl (M≈36,5 g/mol) gazı aynı anda serbest bırakılırsa, iki gazın karşılaşp beyaz duman (NH₄Cl) oluşturduğu nokta borunun hangi ucuna daha yakın olur?

- A) HCl'nin bırakıldığı uca, çünkü daha hafif olan NH₃ daha hızlı difüze olur
- B) Tam ortada olur
- C) NH₃'ün bırakıldığı uca, çünkü HCl daha hızlı difüze olur
- D) Belirlenemez
- E) Borunun tam ortasına biraz daha yakın bir noktada, çünkü ikisi de yaklaşık aynı hızda difüze olur

Cevap: A — Mol kütlesi küçük olan NH₃, Graham Yasası gereği daha hızlı difüze olduğundan daha uzun mesafe kat eder; buluşma noktası HCl ucuna daha yakın olur.

SORU 5

Şişme Yüzme Simidi

Bir çocuk, biri hava biri helyumla şişirilmiş iki özdeş kauçuk yüzme simidini kıyaslıyor. Birkaç gün sonra helyumla şişirilen simit gözle görülür şekilde daha çok söner. Kauçuğun gözenekleri her iki gaz için de aynı olduğuna göre bu farkın nedeni nedir?

- A) Helyum kauçukla tepkimeye girip gözenekleri büyütür
- B) Helyumun mol kütlesi havadakinden (ortalama M≈29) çok daha küçüktür; Graham Yasası'na göre küçük mol kütleli tanecikler aynı gözeneklerden daha hızlı efüze olur
- C) Helyum havadan daha sıcaktır, bu yüzden hızla kaçır
- D) Helyum molekülleri elektrikçe yüklüdür, kauçuktan itilir
- E) Helyum atomları hava moleküllerinden daha büyüktür ve kauçuğu gererek gözenekleri büyütür

Cevap: B — Aynı sıcaklıkta efüzyon hızı mol kütlesi küçüldükçe artar. Helyum (M=4), havanın ortalama mol kütlelerinden (≈29) çok küçük olduğundan aynı gözeneklerden çok daha hızlı kaçır.

SORU 6

Ali ile Ayşe Tartışıyor

Ali, 'efüzyon hızı yalnızca mol kütleline bağlıdır' diyor. Ayşe ise 'hayır, sıcaklığa da bağlıdır' diyor. Kinetik moleküler teoriye göre kim haklı?

- A) Ali haklı; sıcaklığın hiçbir etkisi yoktur
- B) İkisi de yanlış; efüzyon hızı yalnızca basınca bağlıdır
- C) Ayşe haklı; gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkla doğru orantılıdır, bu yüzden sıcaklık arttıkça hız da artar — Graham Yasası yalnızca AYNI sıcaklıkta iki gazı karşılaştırırken mol kütleline öne çıkarır
- D) İkisi de haklı ama farklı gazlar için geçerlidir
- E) Ayşe haklı ama yalnızca sıvı hâldeki gazlar için; gaz hâlinde sıcaklığın etkisi yoktur

Cevap: C — Kinetik moleküler teoriye göre gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır; bu yüzden sıcaklık da hızı etkiler. Graham Yasası, sıcaklık AYNI tutulduğunda mol kütleline etkisini karşılaştırmaya odaklanır.

Sıkıştırılmış CO_2 dolu sızdırmaz bir tüp, küçük bir valften CO_2 içermeyen boş bir odaya yavaşça gaz kaçırıyor. Bir öğrenci 'bu da konsantrasyon farkından kaynaklanan bir difüzyondur, tıpkı parfüm kokusunun yayılması gibi' diyor. Bu görüşteki eksiklik nedir?

- A) Eksiklik yok, öğrenci tamamen haklıdır
- B) CO_2 hiçbir koşulda difüze veya efüze olamaz
- C) Bu olay yalnızca sıvılar için geçerli bir kavramdır, gazlarla ilgisi yoktur
- D) Bu olay efüzyondur: kaçış küçük bir delikten, iki bölge arasındaki BASINÇ farkı nedeniyle olur; difüzyon ise genellikle bir bariyer olmadan, KONSANTRASYON farkından kaynaklanan karışmadır
- E) Öğrenci haklıdır ama olay adı 'yayılma' olmalıdır, difüzyon yanlış bir terimdir

Cevap: D — Efüzyon, sıkışmış gazın küçük bir delikten kaçmasıdır ve basınç farkıyla oluşur/kolaylaşır; difüzyon ise genellikle bir bariyer olmaksızın konsantrasyon farkından kaynaklanan karışmadır. Tüpten kaçış senaryosu (küçük delik + basınç farkı) efüzyona örnektir.

Efüzyon hızlarının oranının mol kütlelerinin kareköküyle ters orantılı olduğu bilinmektedir (hafif gaz, ağır gaza göre $\sqrt{M_{\text{ağır}}/M_{\text{hafif}}}$ kat hızlı efüze olur). Aynı sıcaklıkta $M=4$ g/mol olan He gazı, $M=64$ g/mol olan SO_2 gazından kaç kat hızlı efüze olur?

- A) 2 kat
- B) 8 kat
- C) 16 kat
- D) 0,25 kat
- E) 4 kat

Cevap: E — $r_{\text{He}}/r_{\text{SO}_2} = \sqrt{M_{\text{SO}_2}/M_{\text{He}}} = \sqrt{64/4} = \sqrt{16} = 4$. He, SO_2 'den 4 kat hızlı efüze olur.

Aynı koşullarda eşit miktardaki X gazının efüzyonla tamamen boşalması, Y gazınınkinden 3 kat daha uzun sürüyor (yani X, Y'den 3 kat daha YAVAŞ efüze oluyor). Y gazının mol kütlesi 8 g/mol olduğuna göre X gazının mol kütlesi kaç g/mol'dür?

- A) 72 g/mol
- B) 24 g/mol
- C) $8/3$ g/mol
- D) 3 g/mol
- E) 64 g/mol

Cevap: A — Efüzyon SÜRESİ, hızla TERS orantılıdır: X 3 kat yavaş efüze oluyorsa $r_X/r_Y=1/3$. Graham Yasası'ndan $r_X/r_Y=\sqrt{M_Y/M_X} \Rightarrow 1/3=\sqrt{8/M_X} \Rightarrow 1/9=8/M_X \Rightarrow M_X=72$ g/mol.

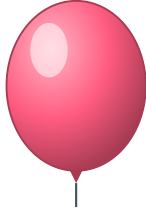
SORU 10

İki Balon, Aynı Süre

Aynı boyutta, aynı ince gözenekli kauçuktan yapılmış iki balon aynı odada aynı süre bekletiliyor.



He (M=4)



Ar (M=40)

Belirgin şekilde küçülmüş Neredeyse aynı boyutta

Şekildeki gözleme göre He dolu balonun Ar dolu balondan çok daha fazla küçülmesinin nedeni nedir?

- A) He, mol kütlesi küçük olduğu için gözeneklerden Ar'dan daha hızlı efüze olur
- B) He balonun kauçuğunu eritir
- C) Ar havadan ağır olduğu için balonun içinde birikip kalır
- D) He ile Ar arasında kimyasal tepkime olur
- E) İki balon da aynı hızda küçülür, gözlem yanıltıcıdır

Cevap: A — Graham Yasası'na göre efüzyon hızı $1/\sqrt{M}$ ile orantılıdır. He'nin mol kütlesi (4) Ar'ından (40) çok küçük olduğundan He tanecikleri gözeneklerden çok daha hızlı kaçır; bu yüzden He balonu aynı sürede belirgin şekilde küçülür.

SORU 11

Doğru mu, Yanlış mı?

Difüzyon ve efüzyon ile ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendiriniz.

- I Aynı sıcaklıkta, mol kütlesi küçük olan tanecikler difüzyon ve efüzyonda daha hızlı yayılır.
- II Efüzyon, bir gazın bariyer olmaksızın başka bir gazla karışmasıdır.
- III Aynı sıcaklıkta iki farklı gazın tanecik başına ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Graham Yasası). II yanlıştır: tarif edilen olay difüzyondur, efüzyon küçük bir delikten kaçıştır. III doğrudur: aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi ($\frac{1}{2}mv^2$ 'nin ortalaması) mol kütlesinden bağımsız olarak eşittir — hız farkı kütleden kaynaklanır. Doğru cevap: I ve III.

SORU 12

Metan mı, Karbondioksit mi Daha Hızlı?

Aynı sıcaklıkta metan (CH_4 , $M=16$) ile karbondioksit (CO_2 , $M=44$) gazlarının efüzyon hızları karşılaştırıldığında, metan CO_2 'den kaç kat daha hızlı efüze olur? ($\sqrt{(44/16)} \approx 1,66$ alınız)

- A) 1,66 kat
- B) 2,75 kat
- C) 0,6 kat
- D) 4 kat
- E) 1 kat

Cevap: A — Graham Yasası'na göre $r_{\text{CH}_4}/r_{\text{CO}_2} = \sqrt{(M_{\text{CO}_2}/M_{\text{CH}_4})} = \sqrt{(44/16)} \approx 1,66$. Metan, CO_2 'den yaklaşık 1,66 kat daha hızlı efüze olur.

SORU 13

Zamanla Sönen Parti Balonu

Lastik bir parti balonu havayla şişirilip bağlandıktan birkaç gün sonra kendiliğinden küçülür; balonun yüzeyinde gözle görülür bir delik yoktur. Bu olay hangi kavramla açıklanır?

- A) Efüzyon; balonun mikroskobik gözeneklerinden gaz taneciklerinin tek tek sızmasıyla
- B) Difüzyon; balonun içindeki gaz kendi kendine yok olur
- C) Yoğunlaşma; gaz sıvıya dönüşüp buharlaşır
- D) Genleşme; balon içindeki hava küçülür
- E) Bu olayla KMT'nin bir ilgisi yoktur, yalnızca lastik yorulmasıdır

Cevap: A — Lastiğin mikroskobik gözeneklerinden gaz taneciklerinin basınç farkı nedeniyle tek tek kaçması efüzyon olarak adlandırılır.

SORU 14

Efüzyon Yarışı: O_2 ve H_2

Aynı koşullarda eşit hacimdeki O_2 ($M=32$) ve H_2 ($M=2$) gazlarının tamamen efüze olma süreleri karşılaştırılıyor. H_2 , O_2 'den kaç kat daha hızlı efüze olur?

- A) 4 kat
- B) 2 kat
- C) 16 kat
- D) 0,25 kat
- E) 8 kat

Cevap: A — $r_{\text{H}_2}/r_{\text{O}_2} = \sqrt{(M_{\text{O}_2}/M_{\text{H}_2})} = \sqrt{(32/2)} = \sqrt{16} = 4$. H_2 , O_2 'den 4 kat daha hızlı efüze olur.

Bir laboratuvar raporunda 'gaz, ince bir gözenekten boşluğa doğru kaçtı' cümlesindeki olay için en doğru terim hangisidir?

- A) Difüzyon
- B) Efüzyon
- C) Konveksiyon
- D) Yoğunlaşma
- E) Süblimleşme

Cevap: B — Efüzyon, bir gazın küçük bir delik veya gözenekten boşluğa ya da düşük basınçlı bir bölgeye kaçmasıdır; tarif edilen olay tam olarak budur.